0.1 草稿三

定理 0.1 (扩张定理)

设 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开集, 且 ∂U 为 C^1. 设 V 是满足 $\overline{U} \subseteq V$ 的有界开集. 则存在有界线性算子

$$E : W^{1,p}(U) \longrightarrow W^{1,p}(\mathbb{R}^n),$$

使得对每个 $u \in W^{1,p}(U)$, 都有:

(1) $Eu = u$ 在 U 上几乎处处成立.

(2) 存在仅由 U, V 确定的紧集 $K_* \subseteq V$, 使得 $\operatorname{spt}(Eu) \subseteq K_*$.

(3) 存在仅依赖于 n, p, U, V 的常数 $C > 0$, 使得

$$\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C\|u\|_{W^{1,p}(U)}.$$

这里 Sobolev 函数的支集按本性支集理解. 称 Eu 为 u 到 $\mathbb{R}^n$ 的扩张. ♡

图 1: 边界处的半球

图 2: 拉直边界

证明 Show/Hide Proof

若 $U = \varnothing$, 结论显然成立. 以下设 $U \neq \varnothing$.

证明中将标量函数的梯度 Df 视为行向量, $|Df|$ 表示其欧氏长度, 并采用以下等价的 Sobolev 范数:

$$\|f\|_{W^{1,p}(A)} \triangleq \left(\|f\|_{L^p(A)}^p + \|Df\|_{L^p(A)}^p\right)^{\frac{1}{p}}, \quad 1 \leqslant p < \infty,$$

$$\|f\|_{W^{1,\infty}(A)} \triangleq \|f\|_{L^\infty(A)} + \|Df\|_{L^\infty(A)}.$$

所有边界坐标邻域及单位分解均预先固定, 不随被扩张的函数而改变.

***Step*1.(构造平坦边界上的反射扩张)**

设

$$B \triangleq B(0, \rho),$$
$$B^+ \triangleq B \cap \{x_n > 0\},$$
$$B^- \triangleq B \cap \{x_n < 0\},$$
$$\Sigma \triangleq B \cap \{x_n = 0\}.$$

这里 B^+ 和 B^- 都是开半球, 平坦边界为 Σ, 见图 1.

先设 $f \in C^1(\overline{B^+})$. 定义

$$R_1(x', x_n) \triangleq (x', -x_n), \quad R_2(x', x_n) \triangleq \left(x', -\frac{x_n}{2}\right).$$

若 $x \in B^-$, 则 $R_1 x, R_2 x \in B^+$. 定义反射算子

$$(\mathcal{R}f)(x) \triangleq \begin{cases} f(x), & x \in B^+ \cup \Sigma, \\ -3f(R_1 x) + 4f(R_2 x), & x \in B^-. \end{cases} \tag{1}$$

由于 $-3 + 4 = 1$, 当下半球中的点趋向 Σ 上的点时, 上式的第二部分趋向对应的 f 值, 因而 $\mathcal{R}f$ 在整个 B 上连续.

对 $i = 1, \cdots, n-1$, 在 B^- 上有

$$D_i(\mathcal{R}f)(x) = -3D_i f(R_1 x) + 4D_i f(R_2 x).$$

对法向导数, 在 B^- 上有

$$D_n(\mathcal{R}f)(x) = 3D_n f(R_1 x) - 2D_n f(R_2 x).$$

因此, 当 $x \in B^-$ 趋向 $(a',0) \in \Sigma$ 时,

$$D_i(\mathcal{R}f)(x) \longrightarrow (-3+4)D_i f(a',0) = D_i f(a',0), \quad i = 1,\cdots,n-1,$$
$$D_n(\mathcal{R}f)(x) \longrightarrow (3-2)D_n f(a',0) = D_n f(a',0).$$

还需确认这些极限确实给出 Σ 上的偏导数. 切向偏导数直接由 $(\mathcal{R}f)(x',0) = f(x',0)$ 得到. 对法向偏导数, 当 $t<0$ 且 $t \to 0$ 时,

$$f\left(a',-t\right) = f(a',0) - tD_n f(a',0) + o(|t|),$$
$$f\left(a',-\frac{t}{2}\right) = f(a',0) - \frac{t}{2}D_n f(a',0) + o(|t|).$$

代入(1), 得到

$$(\mathcal{R}f)(a',t) = f(a',0) + tD_n f(a',0) + o(|t|).$$

故从下方计算的法向偏导数也是 $D_n f(a',0)$, 与上方一致. 因此 $\mathcal{R}f$ 的所有一阶偏导数在 B 上存在且连续, 即

$$\mathcal{R}f \in C^1(B).$$

***Step2*.(建立反射算子的范数估计)**

先设 $1 \leqslant p < \infty$. 由命题 A.2,

$$|a+b|^p \leqslant 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p).$$

因此

$$\int_{B^-} |\mathcal{R}f(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant 2^{p-1}\left(3^p \int_{B^-} |f(R_1x)|^p \,\mathrm{d}x + 4^p \int_{B^-} |f(R_2x)|^p \,\mathrm{d}x\right). \tag{2}$$

由于 R_1 将 B^- 映到 B^+, 且 $|\det DR_1| = 1$, 换元得到

$$\int_{B^-} |f(R_1x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{B^+} |f(y)|^p \,\mathrm{d}y. \tag{3}$$

另一方面, R_2 将 B^- 映到

$$H \triangleq \{y \in \mathbb{R}^n \mid |y'|^2 + 4y_n^2 < \rho^2,\ y_n > 0\} \subseteq B^+,$$

且 $|\det DR_2| = \dfrac{1}{2}$. 因而

$$\int_{B^-} |f(R_2x)|^p \,\mathrm{d}x = 2\int_H |f(y)|^p \,\mathrm{d}y \leqslant 2\int_{B^+} |f(y)|^p \,\mathrm{d}y. \tag{4}$$

记

$$A_p \triangleq 1 + 2^{p-1}(3^p + 2\cdot 4^p).$$

结合(2), (3)及 (4), 并计入上半球的积分, 得到

$$\|\mathcal{R}f\|_{L^p(B)}^p \leqslant A_p \|f\|_{L^p(B^+)}^p. \tag{5}$$

对梯度, 在 B^- 上有

$$D(\mathcal{R}f)(x) = -3Df(R_1x)DR_1 + 4Df(R_2x)DR_2.$$

由于 $\|DR_1\| = 1$ 且 $\|DR_2\| \leqslant 1$, 故

$$|D(\mathcal{R}f)(x)| \leqslant 3|Df(R_1x)| + 4|Df(R_2x)|.$$

再次使用上述初等不等式及两次换元, 得到

$$\int_{B^-} |D(\mathcal{R}f)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant 2^{p-1}(3^p + 2\cdot 4^p)\int_{B^+} |Df|^p \,\mathrm{d}x.$$

加上 B^+ 上的积分, 得

$$\|D(\mathcal{R}f)\|_{L^p(B)}^p \leqslant A_p \|Df\|_{L^p(B^+)}^p. \tag{6}$$

因此, 由(5)和 (6),

$$\|\mathcal{R}f\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant A_p^{\frac{1}{p}} \|f\|_{W^{1,p}(B^+)}.$$

对于光滑函数的 $p = \infty$ 估计, 直接由反射公式及梯度公式得到

$$\|\mathcal{R}f\|_{L^\infty(B)} \leqslant 7\|f\|_{L^\infty(B^+)},$$
$$\|D(\mathcal{R}f)\|_{L^\infty(B)} \leqslant 7\|Df\|_{L^\infty(B^+)},$$

从而

$$\|\mathcal{R}f\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant 7\|f\|_{W^{1,\infty}(B^+)}.$$

统一记

$$\kappa_p \triangleq \begin{cases} A_p^{\frac{1}{p}}, & 1 \leqslant p < \infty, \\ 7, & p = \infty. \end{cases}$$

至此, 已经对 C^1 函数证明

$$\|\mathcal{R}f\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant \kappa_p \|f\|_{W^{1,p}(B^+)}, \quad 1 \leqslant p \leqslant \infty.$$

一般 $W^{1,\infty}$ 函数的反射正则性将在后面单独证明.

***Step3*.(严格构造边界拉直映射)**

固定 $x_0 \in \partial U$. 根据**??**, 存在正交矩阵 Q, 半径 $r > 0$ 及 C^1 函数 γ, 使得在坐标

$$z \triangleq Q(x - x_0) \tag{7}$$

下, 若记 $\widetilde{U} \triangleq Q(U - x_0)$, 则

$$\widetilde{U} \cap B(0,r) = \{z \in B(0,r) \mid z_n > \gamma(z')\}. \tag{8}$$

由 $0 \in \partial\widetilde{U}$ 及 γ 的连续性可知 $\gamma(0) = 0$: 若 $\gamma(0) < 0$, 则 $0 \in \widetilde{U}$; 若 $\gamma(0) > 0$, 则原点的某个邻域与 $\widetilde{U}$ 不相交. 两者均与 $0 \in \partial\widetilde{U}$ 矛盾.

这里区域位于边界图像的上方, 因而 z_n 的正方向指向区域内部. 若额外选取法向坐标, 则应使 Q 的最后一行为 $-\nu(x_0)^T$, 其中 $\nu(x_0)$ 是单位外法向量.

定义

$$\Phi_1(z) \triangleq (z', z_n - \gamma(z')),$$
$$\Psi_1(y) \triangleq (y', y_n + \gamma(y')).$$

直接代入可得

$$\Phi_1(\Psi_1(y)) = y, \quad \Psi_1(\Phi_1(z)) = z.$$

故它们互为逆映射. 其导数矩阵为

$$D\Phi_1(z) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ -D\gamma(z') & 1 \end{pmatrix},$$
$$D\Psi_1(y) = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ D\gamma(y') & 1 \end{pmatrix},$$

从而

$$\det D\Phi_1(z) = \det D\Psi_1(y) = 1.$$

下面明确选取拉直后的球, 同时保证其原像紧包含在 V 中. 记

$$d \triangleq \operatorname{dist}(x_0, \mathbb{R}^n \setminus V) > 0,$$
$$L \triangleq \max_{|z'| \leqslant r} |D\gamma(z')|,$$

$$\rho \triangleq \frac{\min\{r,d\}}{4(1+L)}.$$

当 $n=1$ 时, 省去带撇的变量并取 $L=0$.

由 $\gamma(0)=0$ 和微分中值估计, 对 $|y|\leqslant 2\rho$, 有

$$\begin{aligned}|\Psi_1(y)| &\leqslant |y|+|\gamma(y')|\\ &\leqslant (1+L)|y| \leqslant \frac{\min\{r,d\}}{2}.\end{aligned}$$

因此可以令

$$\begin{aligned}B &\triangleq B(0,\rho),\\ \Psi(y) &\triangleq x_0 + Q^T\Psi_1(y),\\ W &\triangleq \Psi(B),\\ \Phi(x) &\triangleq \Phi_1(Q(x-x_0)).\end{aligned}$$

映射 $\Phi: W\to B$ 与 $\Psi: B\to W$ 是互为逆映射的 C^1 微分同胚, 并且

$$\overline{W} = \Psi(\overline{B}) \subseteq \overline{B\left(x_0, \frac{\min\{r,d\}}{2}\right)} \subseteq B(x_0,r)\cap V.$$

特别地, $\overline{W}$ 是 V 的紧子集.

由**??**, 有

$$\Phi(W) = B, \quad \Psi(B) = W, \tag{9}$$

$$|\det D\Phi(x)| = |\det D\Phi_1(Q(x-x_0))|\,|\det Q| = 1, \tag{10}$$

$$|\det D\Psi(y)| = |\det Q^T|\,|\det D\Psi_1(y)| = 1. \tag{11}$$

这里使用的是行列式的绝对值; 正交矩阵的行列式可以是 1 或 -1.

对 $x\in W$, 令 $z=Q(x-x_0)$. 根据(8),

$$\begin{aligned}x\in U &\Longleftrightarrow z_n > \gamma(z')\\ &\Longleftrightarrow \Phi_n(x) > 0.\end{aligned}$$

因此

$$\Phi(W\cap U) = B^+, \quad \Phi(W\cap \partial U) = \Sigma.$$

这就是图 2所示的边界拉直.

对矩阵采用欧氏算子范数. 由上述矩阵的具体形式,

$$\|D\Phi_1(z)\| \leqslant 1+|D\gamma(z')|, \quad \|D\Psi_1(y)\| \leqslant 1+|D\gamma(y')|.$$

结合正交矩阵的算子范数为 1, 可知

$$\begin{aligned}C_1 &\triangleq \max_{x\in\overline{W}} \|D\Phi(x)\| < \infty,\\ C_2 &\triangleq \max_{y\in\overline{B}} \|D\Psi(y)\| < \infty,\\ C_3 &\triangleq \max\{1, C_1, C_2\} < \infty.\end{aligned}$$

这些最大值存在, 是因为导数矩阵在相应紧集上连续, 而算子范数是连续函数; 相关算子范数性质可参见 定理 2.1 and 命题 2.7.

***Step*4.(构造光滑函数的局部扩张并处理坐标变换下的范数)**

先设 $u\in C^1(\overline{U})$. 定义

$$u'(y) \triangleq u(\Psi(y)), \quad y\in B^+,$$

并令

$$\overline{u}' \triangleq \mathcal{R}u', \quad \overline{u}(x) \triangleq \overline{u}'(\Phi(x)), \quad x \in W.$$

由前两步,

$$\overline{u}' = u' \quad \text{在} B^+ \text{上}, \tag{12}$$

$$\|\overline{u}'\|_{W^{1,p}(B)} \leqslant \kappa_p \|u'\|_{W^{1,p}(B^+)}, \quad 1 \leqslant p \leqslant \infty. \tag{13}$$

此外, $\overline{u} \in C^1(W)$, 且对 $x \in W \cap U$,

$$\overline{u}(x) = u'(\Phi(x)) = u(\Psi(\Phi(x))) = u(x).$$

先处理 $1 \leqslant p < \infty$. 由换元公式及 (9)–(11),

$$\int_W |\overline{u}(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_B |\overline{u}'(y)|^p \,\mathrm{d}y, \tag{14}$$

$$\int_{B^+} |u'(y)|^p \,\mathrm{d}y = \int_{W\cap U} |u(x)|^p \,\mathrm{d}x. \tag{15}$$

链式法则给出

$$D\overline{u}(x) = D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x). \tag{16}$$

由算子范数的基本不等式,

$$|D\overline{u}(x)| \leqslant C_1 |D\overline{u}'(\Phi(x))|, \tag{17}$$

$$|Du'(y)| = |Du(\Psi(y))D\Psi(y)| \leqslant C_2 |Du(\Psi(y))|. \tag{18}$$

再次换元, 得到

$$\int_W |D\overline{u}(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant C_1^p \int_B |D\overline{u}'(y)|^p \,\mathrm{d}y, \tag{19}$$

$$\int_{B^+} |Du'(y)|^p \,\mathrm{d}y \leqslant C_2^p \int_{W\cap U} |Du(x)|^p \,\mathrm{d}x. \tag{20}$$

将函数及梯度的估计合并, 得到

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leqslant C_3 \|\overline{u}'\|_{W^{1,p}(B)}, \tag{21}$$

$$\|u'\|_{W^{1,p}(B^+)} \leqslant C_3 \|u\|_{W^{1,p}(W\cap U)}. \tag{22}$$

因此, 结合(13),

$$\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)} \leqslant \kappa_p C_3^2 \|u\|_{W^{1,p}(W\cap U)}. \tag{23}$$

下面说明 L^∞ 范数在这些坐标变换下的性质. 对任意可测集 $A \subseteq B$, 换元公式给出

$$|\Psi(A)| = \int_A |\det D\Psi(y)| \,\mathrm{d}y = |A|.$$

对任意可测集 $F \subseteq W$, 也有

$$|\Phi(F)| = \int_F |\det D\Phi(x)| \,\mathrm{d}x = |F|.$$

这里 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度. 特别地, Φ 和 Ψ 都保持零测集, 并且一个集合是零测集当且仅当其对应的像是零测集.

因此, 对任意可测函数 $f : B \to \mathbb{R}$ 及任意 $M \geqslant 0$, f 在 B 上几乎处处满足 $|f| \leqslant M$, 当且仅当 $f \circ \Phi$ 在 W 上几乎处处满足同一不等式. 从本性上确界的定义便得到

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} \leqslant \|f\|_{L^\infty(B)}, \tag{24}$$

$$\|f\|_{L^\infty(B)} \leqslant \|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)}. \tag{25}$$

这些不等式也包括范数为无穷大的情形. 合并 (24)和 (25), 并将同一论证用于 $\Psi : B^+ \to W \cap U$, 可得

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(W)} = \|f\|_{L^\infty(B)},$$

$$\|g\circ\Psi\|_{L^\infty(B^+)}=\|g\|_{L^\infty(W\cap U)}. \tag{26}$$

于是对当前的光滑函数, 由(17), (18)及 (26),

$$\begin{aligned}\|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)}&\leqslant\|\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}+C_1\|D\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}\\&\leqslant C_3\|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)},\end{aligned} \tag{27}$$

$$\begin{aligned}\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)}&\leqslant\|u\|_{L^\infty(W\cap U)}+C_2\|Du\|_{L^\infty(W\cap U)}\\&\leqslant C_3\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)}.\end{aligned} \tag{28}$$

结合反射估计, 得到与有限 p 情形一致的结论: 对光滑函数 u, 其局部扩张满足

$$\overline{u}|_{W\cap U}=u,\quad \|\overline{u}\|_{W^{1,p}(W)}\leqslant\kappa_pC_3^2\|u\|_{W^{1,p}(W\cap U)},\quad 1\leqslant p\leqslant\infty. \tag{29}$$

此时并不要求局部扩张 $\overline{u}$ 在 W 中有紧支集. 紧支集将在乘上光滑截断函数后获得.

***Step5*.(固定有限覆盖并构造光滑函数的整体扩张)**

由 ∂U 的紧性, 可以从上述边界邻域中选出有限个 $W_1,\cdots,W_N$, 使得

$$\partial U\subseteq\bigcup_{i=1}^N W_i,\quad \overline{W_i}\subseteq V.$$

固定各邻域上的坐标映射及反射构造, 将相应局部扩张记为 $\overline{u}_i$. 记

$$c_{i,p}\triangleq\kappa_pC_{3,i}^2,\quad i=1,\cdots,N.$$

由(29),

$$\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)}\leqslant c_{i,p}\|u\|_{W^{1,p}(W_i\cap U)}\leqslant c_{i,p}\|u\|_{W^{1,p}(U)}. \tag{30}$$

根据定理 1.10 and item (5), $\overline{U}=U\cup\partial U$. 由于所有边界点均被上述邻域覆盖, 集合

$$K\triangleq U\setminus\bigcup_{i=1}^N W_i=\overline{U}\setminus\bigcup_{i=1}^N W_i \tag{31}$$

是 U 的紧子集.

若 $K\neq\varnothing$, 由 命题 1.6 and item (3), 可取

$$a\triangleq\frac{1}{2}\operatorname{dist}(K,\mathbb{R}^n\setminus U)>0,\quad W_0\triangleq\{x\in\mathbb{R}^n\mid\operatorname{dist}(x,K)<a\}.$$

于是 $K\subseteq W_0$, 且 $\overline{W_0}$ 是 U 的紧子集. 若 $K=\varnothing$, 则任取一个闭包包含在 U 内的非空开球作为 W_0. 两种情况下均有

$$\overline{U}\subseteq\bigcup_{i=0}^N W_i.$$

根据**??**, 选取并固定 $\zeta_i\in C_c^\infty(W_i)$, 使得

$$0\leqslant\zeta_i\leqslant 1,\quad \sum_{i=0}^N\zeta_i=1$$

在包含 $\overline{U}$ 的某个开邻域上成立. 定义

$$K_*\triangleq\bigcup_{i=0}^N\operatorname{spt}\zeta_i.$$

这是包含在 V 中的固定紧集.

下面先记录一个适用于所有 $1\leqslant p\leqslant\infty$ 的截断及零延拓结论. 若 $w\in W^{1,p}(W_i)$, 定义

$$g(x)\triangleq\begin{cases}\zeta_i(x)w(x), & x\in W_i,\\ 0, & x\notin W_i.\end{cases}$$

对任意 $\varphi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有 $\zeta_i\varphi\in C_c^\infty(W_i)$. 因此对 $j=1,\cdots,n$,

$$\int_{\mathbb{R}^n}gD_j\varphi\,\mathrm{d}x=\int_{W_i}w\zeta_iD_j\varphi\,\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_{W_i} wD_j(\zeta_i\varphi)\,\mathrm{d}x - \int_{W_i} w(D_j\zeta_i)\varphi\,\mathrm{d}x \\
&= -\int_{W_i} \big(\zeta_i D_j w + wD_j\zeta_i\big)\varphi\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}
$$

故 g 的弱导数等于 $\zeta_i Dw + wD\zeta_i$ 在 W_i 上的值作零延拓. 这也具体验证了 **??**在本处的应用, 并说明零延拓不会产生额外的边界项.

记

$$
\begin{aligned}
a_i &\triangleq \|\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}, \\
b_i &\triangleq \|D\zeta_i\|_{L^\infty(W_i)}, \\
M_i &\triangleq 2a_i + b_i.
\end{aligned}
$$

这些常数均有限. 对所有 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 有

$$
\begin{aligned}
\|g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leqslant a_i\|w\|_{L^p(W_i)}, \\
\|Dg\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} &\leqslant a_i\|Dw\|_{L^p(W_i)} + b_i\|w\|_{L^p(W_i)}.
\end{aligned}
$$

从而

$$
\|g\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant M_i\|w\|_{W^{1,p}(W_i)}.
$$

现在对 $u \in C^1(\overline{U})$, 令

$$
\overline{u}_0 \triangleq u|_{W_0}, \quad c_{0,p} \triangleq 1,
$$

并将每个 $\zeta_i\overline{u}_i$ 按上述方式作零延拓. 定义

$$
\overline{u} \triangleq \sum_{i=0}^{N} \zeta_i\overline{u}_i.
$$

由单位分解及局部扩张性质, 对 $x \in U$,

$$
\overline{u}(x) = \sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x)u(x) = u(x).
$$

而且

$$
\operatorname{spt}\overline{u} \subseteq K_* \subseteq V.
$$

令

$$
C_{E,p} \triangleq \sum_{i=0}^{N} M_i c_{i,p}.
$$

由截断估计和(30),

$$
\begin{aligned}
\|\overline{u}\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \sum_{i=0}^{N} M_i\|\overline{u}_i\|_{W^{1,p}(W_i)} \\
&\leqslant C_{E,p}\|u\|_{W^{1,p}(U)}.
\end{aligned} \tag{32}
$$

上述所有变换、反射和乘截断函数的操作都是线性的.

对 $u \in C^\infty(\overline{U})$, 定义 $E_0u \triangleq \overline{u}$. 则 E_0 是线性的, 并且

$$
\|E_0u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{E,p}\|u\|_{W^{1,p}(U)}, \quad 1 \leqslant p \leqslant \infty. \tag{33}
$$

***Step6*.(完成有限 p 情形的扩张)**

设 $1 \leqslant p < \infty$, $u \in W^{1,p}(U)$. 由**??**, 可以选取 $u_m \in C^\infty(\overline{U})$, 使得

$$
\lim_{m\to\infty} \|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} = 0.
$$

由 E_0 的线性性及(33),

$$\|E_0u_m - E_0u_l\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} \leqslant C_{E,p}\|u_m - u_l\|_{W^{1,p}(U)}.$$

故 $\{E_0u_m\}$ 是 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 中的 Cauchy 列. 由**??**, 存在该空间中的极限, 定义

$$Eu \triangleq \lim_{m\to\infty} E_0u_m \quad \text{于} W^{1,p}(\mathbb{R}^n).$$

若另一列 $v_m \in C^\infty(\overline{U})$ 也在 $W^{1,p}(U)$ 中趋于 u, 则

$$\begin{aligned}\|E_0u_m - E_0v_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant C_{E,p}\|u_m - v_m\|_{W^{1,p}(U)}\\ &\leqslant C_{E,p}\left(\|u_m - u\|_{W^{1,p}(U)} + \|v_m - u\|_{W^{1,p}(U)}\right) \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

所以两列的扩张具有相同极限, E 的定义与逼近序列无关.

若 $u_m \to u, v_m \to v$, 则对任意标量 a, b, $au_m + bv_m \to au + bv$. 利用 E_0 的线性性并取极限, 得

$$E(au + bv) = aEu + bEv.$$

再由范数连续性,

$$\begin{aligned}\|Eu\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)} &= \lim_{m\to\infty}\|E_0u_m\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}^n)}\\ &\leqslant C_{E,p}\lim_{m\to\infty}\|u_m\|_{W^{1,p}(U)} = C_{E,p}\|u\|_{W^{1,p}(U)}.\end{aligned}$$

由于 $E_0u_m = u_m$ 在 U 上成立,

$$\|Eu - u\|_{L^p(U)} \leqslant \|Eu - E_0u_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|u_m - u\|_{L^p(U)} \longrightarrow 0.$$

因此 $Eu = u$ 在 U 上几乎处处成立.

所有 E_0u_m 的支集均包含在同一个紧集 K_* 中, 所以

$$\|Eu\|_{L^p(\mathbb{R}^n\setminus K_*)} \leqslant \|Eu - E_0u_m\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \longrightarrow 0.$$

故 $Eu = 0$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus K_*$ 上几乎处处成立, 即

$$\operatorname{spt}(Eu) \subseteq K_* \subseteq V.$$

有限 p 的情形至此得证.

***Step*7.(对一般 $W^{1,\infty}$ 函数拉直边界并证明半球上的 Lipschitz 估计)**

现在设 $u \in W^{1,\infty}(U)$. 本情形直接构造扩张, 不使用 $W^{1,\infty}$ 范数下的光滑逼近.

由**??**, u 有一个局部 Lipschitz 连续的代表元, 以下仍记为 u. 这个连续代表元是唯一的: 两个连续代表元若几乎处处相等而在某点不等, 则由连续性可知它们在该点的某个开邻域内仍不等, 与几乎处处相等矛盾.

固定前面选定的一个边界坐标邻域 W, 仍记相应映射为 $\Phi : W \to B$ 和 $\Psi : B \to W$. 定义

$$u'(y) \triangleq u(\Psi(y)), \quad y \in B^+.$$

由于 u 局部 Lipschitz, Ψ 为 C^1 映射, u' 在 B^+ 中局部 Lipschitz.

下面验证其弱导数的具体公式. 局部 Lipschitz 函数几乎处处可微, 且其经典导数与弱导数几乎处处一致. 取零测集 $N \subseteq W \cap U$, 使得 u 在 $(W \cap U)\setminus N$ 上可微, 且经典导数等于弱导数. 由于 Φ 保持零测集, $\Phi(N)$ 也是零测集. 对 $y \in B^+ \setminus \Phi(N)$, 经典链式法则给出

$$Du'(y) = Du(\Psi(y))D\Psi(y).$$

又因为 u' 局部 Lipschitz, 此式同时给出其弱导数, 并在 B^+ 上几乎处处成立.

结合(26), 得到

$$\begin{aligned}\|u'\|_{L^\infty(B^+)} &= \|u\|_{L^\infty(W\cap U)},\\ \|Du'\|_{L^\infty(B^+)} &\leqslant C_2\|Du\|_{L^\infty(W\cap U)}.\end{aligned}$$

因此 $u' \in W^{1,\infty}(B^+)$, 且

$$\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \leqslant C_3\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)}. \tag{34}$$

为了将反射函数跨越 Σ 拼接, 还需要 u' 在整个 B^+ 上的 Lipschitz 估计. 这里 B^+ 的凸性至关重要. 记

$$H \triangleq \|Du'\|_{L^\infty(B^+)}.$$

任取 $y, z \in B^+$, 线段

$$S \triangleq \{(1-t)y + tz \mid 0 \leqslant t \leqslant 1\}$$

是 B^+ 的紧子集. 因而

$$d_S \triangleq \operatorname{dist}(S, \mathbb{R}^n \setminus B^+) > 0.$$

取非负标准磨光核 η, 满足

$$\eta \in C_c^\infty(B(0,1)), \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(h)\,\mathrm{d}h = 1, \quad \eta_\varepsilon(h) = \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{h}{\varepsilon}\right).$$

当 $0 < \varepsilon < \dfrac{d_S}{2}$ 时, 可以在线段 S 的邻域内定义

$$u'_\varepsilon(\xi) \triangleq \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(h) u'(\xi - h)\,\mathrm{d}h.$$

此时积分只使用 B^+ 内部的值, 且由弱导数与内部磨光的关系,

$$Du'_\varepsilon(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(h) Du'(\xi - h)\,\mathrm{d}h.$$

因此在 S 上有

$$|Du'_\varepsilon(\xi)| \leqslant H.$$

沿线段应用微积分基本定理, 得

$$\begin{aligned} |u'_\varepsilon(y) - u'_\varepsilon(z)| &\leqslant \int_0^1 |Du'_\varepsilon((1-t)y + tz)|\,|y - z|\,\mathrm{d}t \\ &\leqslant H|y - z|. \end{aligned}$$

由于 u' 连续, 内部磨光在紧集 S 上一致趋于 u'. 令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到

$$|u'(y) - u'(z)| \leqslant H|y - z|, \quad y, z \in B^+.$$

所以 u' 在整个 B^+ 上是 Lipschitz 函数, 且其 Lipschitz 常数不超过 $\|Du'\|_{L^\infty(B^+)}$.

由此, u' 唯一连续延拓到 $\overline{B^+}$, 并保持同一个 Lipschitz 常数. 同时, 连续性保证

$$|u'(y)| \leqslant \|u'\|_{L^\infty(B^+)}, \quad y \in \overline{B^+}.$$

***Step*8.(完整证明一般 $W^{1,\infty}$ 函数的反射和局部扩张)**

对上一步得到的 Lipschitz 函数 u', 仍按(1)定义

$$\overline{u}'(y) \triangleq \begin{cases} u'(y), & y \in B^+ \cup \Sigma, \\ -3u'(R_1 y) + 4u'(R_2 y), & y \in B^-. \end{cases}$$

由于 u' 已连续延拓到 $\overline{B^+}$, 此定义在 Σ 上有意义. 当 $y \in B^-$ 趋向 $a \in \Sigma$ 时,

$$\overline{u}'(y) \longrightarrow -3u'(a) + 4u'(a) = u'(a),$$

故两侧在 Σ 上连续衔接.

对 $y, z \in B^+$, 有

$$|\overline{u}'(y) - \overline{u}'(z)| \leqslant H|y - z|.$$

对 $y, z \in B^-$, 利用 R_1, R_2 的 Lipschitz 常数均不超过 1, 得到

$$\begin{aligned} |\overline{u}'(y) - \overline{u}'(z)| &\leqslant 3|u'(R_1 y) - u'(R_1 z)| + 4|u'(R_2 y) - u'(R_2 z)| \\ &\leqslant 3H|R_1 y - R_1 z| + 4H|R_2 y - R_2 z| \\ &\leqslant 7H|y - z|. \end{aligned}$$

由连续性, 这两个估计分别延续到相应半球与 Σ 的并集.

最后, 设 $y \in B^+, z \in B^-$. 由于 B 凸, 线段 $[y,z]$ 包含在 B 内, 并与 Σ 相交于某点 a. 此时

$$|y-a| + |a-z| = |y-z|.$$

利用前面两侧的估计, 得

$$\begin{aligned} |\overline{u}'(y) - \overline{u}'(z)| &\leqslant |\overline{u}'(y) - \overline{u}'(a)| + |\overline{u}'(a) - \overline{u}'(z)| \\ &\leqslant H|y-a| + 7H|a-z| \\ &\leqslant 7H|y-z|. \end{aligned}$$

这就证明了 $\overline{u}'$ 在整个 B 上是 Lipschitz 函数, Lipschitz 常数不超过 $7H$.

根据**??**, Lipschitz 函数的弱导数与其几乎处处存在的经典导数一致. 在可微点处, 导数的算子范数不超过 Lipschitz 常数, 因而

$$\|D\overline{u}'\|_{L^\infty(B)} \leqslant 7H = 7\|Du'\|_{L^\infty(B^+)}.$$

反射公式还给出

$$\|\overline{u}'\|_{L^\infty(B)} \leqslant 7\|u'\|_{L^\infty(B^+)}.$$

因此

$$\overline{u}'|_{B^+} = u', \quad \overline{u}' \in W^{1,\infty}(B), \quad \|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \leqslant 7\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)}. \tag{35}$$

这一论证同时排除了反射平面上出现跳跃或额外分布导数的可能, 因为已经证明了整个球上的 Lipschitz 正则性.

定义

$$\overline{u}(x) \triangleq \overline{u}'(\Phi(x)), \quad x \in W.$$

由于 $\overline{u}'$ Lipschitz 而 Φ 为 C^1 映射, $\overline{u}$ 在 W 中局部 Lipschitz. 与上一步验证 u' 的弱导数时一样, 利用 Ψ 保持零测集, 经典链式法则在几乎处处的点适用, 得到

$$D\overline{u}(x) = D\overline{u}'(\Phi(x))D\Phi(x)$$

在 W 上几乎处处成立. 因此

$$\begin{aligned} \|\overline{u}\|_{L^\infty(W)} &= \|\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}, \\ \|D\overline{u}\|_{L^\infty(W)} &\leqslant C_1\|D\overline{u}'\|_{L^\infty(B)}. \end{aligned}$$

故 $\overline{u} \in W^{1,\infty}(W)$, 并且由 (34)及(35),

$$\begin{aligned} \|\overline{u}\|_{W^{1,\infty}(W)} &\leqslant C_3\|\overline{u}'\|_{W^{1,\infty}(B)} \\ &\leqslant 7C_3\|u'\|_{W^{1,\infty}(B^+)} \\ &\leqslant 7C_3^2\|u\|_{W^{1,\infty}(W\cap U)}. \end{aligned} \tag{36}$$

同时, 对 $x \in W \cap U$,

$$\overline{u}(x) = \overline{u}'(\Phi(x)) = u'(\Phi(x)) = u(x).$$

因此已经对一般 $W^{1,\infty}$ 函数完成局部扩张, 并证明了所需的局部范数估计.

***Step*9.(完成 $p = \infty$ 情形的整体扩张并验证线性性)**

使用第五步已经固定的邻域 $W_0, \cdots, W_N$ 及单位分解 $\zeta_0, \cdots, \zeta_N$. 对 $i = 1, \cdots, N$, 按第七步和第八步构造局部扩张 $\overline{u}_i$, 并令

$$\overline{u}_0 \triangleq u|_{W_0}.$$

由(36),

$$\begin{aligned} \|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} &\leqslant c_{i,\infty}\|u\|_{W^{1,\infty}(U)}, \quad i = 1, \cdots, N, \\ c_{i,\infty} &\triangleq 7C_{3,i}^2, \quad c_{0,\infty} \triangleq 1. \end{aligned}$$

将每个 $\zeta_i\overline{u}_i$ 作零延拓, 记为 g_i, 并定义

$$Eu \triangleq \sum_{i=0}^{N} g_i.$$

第五步已经通过测试函数计算证明, 对这样的零延拓有

$$Dg_i = \zeta_i D\overline{u}_i + \overline{u}_i D\zeta_i$$

在 W_i 上成立, 在 W_i 外为零. 因而

$$\|g_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant a_i \|\overline{u}_i\|_{L^\infty(W_i)},$$
$$\|Dg_i\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \leqslant a_i \|D\overline{u}_i\|_{L^\infty(W_i)} + b_i \|\overline{u}_i\|_{L^\infty(W_i)}.$$

这说明 $g_i \in W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|g_i\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \leqslant M_i \|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)}.$$

于是

$$\begin{aligned} \|Eu\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} &\leqslant \sum_{i=0}^{N} \|g_i\|_{W^{1,\infty}(\mathbb{R}^n)} \\ &\leqslant \sum_{i=0}^{N} M_i \|\overline{u}_i\|_{W^{1,\infty}(W_i)} \\ &\leqslant \left(\sum_{i=0}^{N} M_i c_{i,\infty} \right) \|u\|_{W^{1,\infty}(U)}. \end{aligned} \tag{37}$$

对 $x \in U$, 每个满足 $\zeta_i(x) \neq 0$ 的项都有 $\overline{u}_i(x) = u(x)$. 因此

$$Eu(x) = \sum_{i=0}^{N} \zeta_i(x) u(x) = u(x).$$

并且

$$\operatorname{spt}(Eu) \subseteq \bigcup_{i=0}^{N} \operatorname{spt} \zeta_i = K_* \subseteq V.$$

最后验证这一构造在 Sobolev 等价类上良定义且线性. 局部 Lipschitz 代表元由其几乎处处等价类唯一确定; 拉直后的 Lipschitz 函数在 $\overline{B^+}$ 上的连续延拓也由其在 B^+ 上的值唯一确定. 因此整个构造与最初代表元的选取无关. 若 $u, v \in W^{1,\infty}(U)$, 则 $au + bv$ 的连续代表元就是相应代表元的线性组合, 而连续延拓、反射、坐标复合、乘截断函数及有限求和都保持线性. 故

$$E(au + bv) = aEu + bEv.$$

结合(37), E 是有界线性算子.

所有坐标邻域、反射公式及单位分解均只根据 U, V 预先选定, 所以所得常数只依赖于 n, p, U, V, 与 u 无关. 定理对 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 全部成立.

□